1.1 Unidades estándar y sistemas de unidades.

La Física se ocupa de describir y entender la naturaleza en forma objetiva, y la medición es una de sus herramientas fundamentales.
Las mediciones se expresan en valores unitarios o unidades. Si una unidad logra aceptación internacional, decimos que es una unidad estándar. Un grupo de unidades estándar y sus combinaciones se denomina sistema de unidades. Actualmente se utilizan dos sistemas de unidades: el sistema métrico y el sistema inglés.
Podemos usar diferentes unidades del mismo sistema o unidades de sistemas distintos para describir por ejemplo, una ***longitud*** en: pulgadas, pies, centímetros, metros o millas. Siempre es posible convertir de una unidad a otra, y hay ocasiones en que son indispensables tales conversiones. No obstante, lo mejor, y sin duda lo más práctico, es trabajar de forma consistente dentro del mismo sistema de unidades, como veremos más adelante.

1.2 Estándares de longitud, masa y tiempo

La ***longitud***, la ***masa*** y el ***tiempo*** son cantidades físicas fundamentales que describen muchas cantidades y fenómenos. De hecho, los temas de la mecánica (el estudio del movimiento y las fuerzas) que se cubren en la primera parte de este libro tan sólo requieren estas cantidades físicas. El sistema de unidades que los científicos usan para representar éstas y otras cantidades se basa en el sistema métrico.
Históricamente, el sistema métrico fue consecuencia de propuestas para tener un sistema más uniforme de pesos y medidas hechas, que se dieron en Francia durante los siglos XVII y XVIII. La versión moderna del sistema métrico se llama sistema internacional de unidades, que se abrevia oficialmente **SI** (del francés Système International des Unités).
El **SI** incluye cantidades base y cantidades derivadas, que se describen con unidades base y unidades derivadas, respectivamente. Las unidades base, como el metro y el kilogramo, se representan con estándares. Las cantidades que se pueden expresar en términos de combinaciones de unidades base se llaman unidades derivadas. Solemos medir la longitud de un viaje en kilómetros; y el tiempo que toma el viaje, en horas. Para expresar la rapidez con que viajamos, usamos la unidad derivada de kilómetros por hora, que representa distancia recorrida por unidad de tiempo, o longitud por tiempo.)

Longitud

La longitud es la cantidad base que usamos para medir distancias o dimensiones en el espacio. Por lo general decimos que longitud es la distancia entre dos puntos. Sin embargo, esa distancia dependerá de cómo se recorra la distancia entre los puntos, que podría ser con una trayectoria recta o curva.
La unidad **SI** de longitud es el **metro (m).** El metro se definió originalmente como 1/10 000 000 de la distancia entre el Polo Norte y el ecuador a lo largo de un meridiano que pasaba por París (figura 1.1a). Se estudió una porción de este meridiano, entre Dunquerque, Francia y Barcelona, España, para establecer la longitud estándar, a la que se asignó el nombre *metre*, del vocablo griego "μέτρον" *metron* (***metro*** en español) que significa “una medida” Un metro

mide 39.37 pulgadas, poco más de una yarda. La longitud del metro se conservó en un principio en forma de un estándar físico: la distancia entre dos marcas en una barra de metal (hecha de una aleación de platino-iridio) que se guardó en condiciones controladas. Sin embargo, no es conveniente tener un estándar de referencia que cambia con las condiciones externas, como la temperatura. En 1983, el metro se redefinió en términos de un estándar más exacto, una propiedad de la luz que no varía: la longitud del trayecto recorrido por la luz en el vacío durante un intervalo de 1/299 792 458 de segundo (figura 1.1b). En otras palabras, la luz viaja 299 792 458 metros en un segundo, y la velocidad de la luz en el vacío se define como $\mathbf{c_0}$ = 299 792 458 (m/s). Observe que el estándar de longitud hace referencia al tiempo, que se puede medir con gran exactitud.

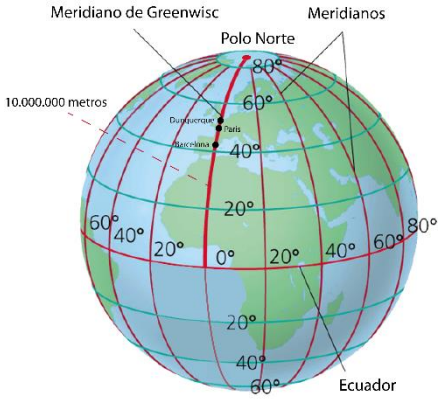


Figura 1.1b

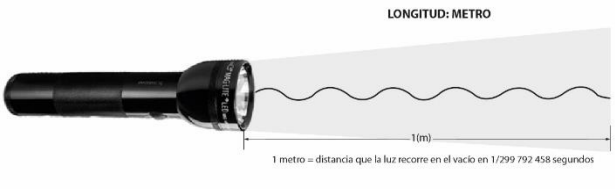


Figura 1.1a

Masa

El Sistema Internacional **SI** reconoce como una de las magnitudes base a la masa **M**. la unidad de masa es el kilogramo (Kg), el cual se definió originalmente en términos de un volumen específico de agua, el de un cubo de 0,10 (m) por lado

(figura 1.2a) Desde la primera Conferencia General de Pesas y Medidas en 1889, el prototipo internacional del kilogramo es una masa de 1(kg) de platino iridio que materializa la unidad de masa, actualmente se encuentra en Francia (figura 1.2b). A partir del prototipo internacional se ha dado trazabilidad a los patrones de masa de los diferentes países del mundo por medio de calibraciones.

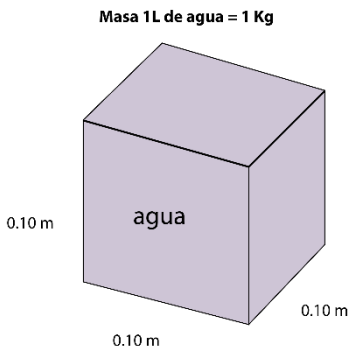


Figura 1.2a



Figura 1.2b

En la actualidad se define

a la masa en base a una constante natural (constante de Planck) que va a aportar un gran avance en la comunidad científica y los diferentes sectores de la industria. Siendo actualmente de gran impacto e interés para la metrología. La definición de la unidad de masa fue adoptada en 1889 en la primera Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM), y confirmada en 1998: **El kilogramo es la unidad de masa, es igual a la masa del prototipo internacional del kilogramo**

Los patrones nacionales de platino iridio de los Institutos Nacionales de Metrología (INMs), son comparados con el prototipo internacional del kilogramo empleando un comparador de masas, obteniendo una incertidumbre relativa de $1 \cdot 10^{-9}$

El prototipo internacional del kilogramo resguardado en Paris por más de 100 años ha alcanzado una deriva en masa de al menos 0,5(µg) por año, perdiendo aparentemente 50(µg) de masa respecto a los patrones de los demás Institutos Nacionales de Metrología (INMs). La estabilidad de la unidad de masa es un problema porque no se sabe cómo fue que derivo en todos estos años.

El **SI** se instituyó en 1960, en la XI Conferencia General de Pesas y Medidas, durante la cual inicialmente se reconocieron seis unidades físicas básicas: metro, kilogramo, segundo, amperio, kelvin y candela. En 1971 se añadió la séptima unidad básica: el mol.

La CGPM en su reunión del 2011, propuso revisar el **SI** de manera que las definiciones del kilogramo, Amper, Kelvin y mol quedaran ligadas a valores numéricos de constantes.

En el 2014 los resultados de investigaciones realizados por institutos para la nueva definición del kilogramo no fueron representativos para la CGPM, se solicitó apoyo a los diferentes INMs.

El 1 de julio del 2017 se llegaron a obtener las incertidumbres requeridas de los valores de constantes por lo que el **SI** fue revisado y considerado por la CGPM En esta fecha también se establecen los datos de las constantes (valores numéricos exactos de las constantes) por parte de CODATA. En el 2018 se establecerán las nuevas definiciones del **SI**.

En el 2019 se aprobó la nueva definición del kilogramo.

<u>La nueva definición del Kilogramo en el **SI** a través de la constante de Planck ***h***</u>

Resultados de dos experimentos consolidan la nueva definición del kilogramo, ambos trabajan la relación del kilogramo con las constantes naturales: son el experimento de la Balanza de Watt y el experimento de la Constante de Avogadro, en ambos experimentaciones se relacionan la Constante molar de Planck (de gran exactitud), $N_A \cdot h = 3{,}990\ 312\ 7110(18) \cdot 10^{-10}$ (J·s/mol) con una incertidumbre relativa de $4{,}5 \cdot 10^{-10}$

En base a todo lo anteriormente explicado para el 2018 se espera adoptar la nueva definición para el kilogramo de la siguiente manera:

El Kilogramo (Kg), es la unidad de masa del **SI**. Se define asignando el valor numérico fijo de $h = 6{,}626\ 070\ 040 \cdot 10^{-34}$ (J·s): constante de Planck h que es igual a ($kg \cdot m^2 \cdot s^{-1}$), donde el metro y el segundo están definidos en términos de c y Δv_{Cs} .

Esta definición implica la relación exacta $h = 6{,}626\ 070\ 040 \cdot 10^{-34} (kg \cdot m^2 \cdot s^{-1})$. Invirtiendo esta relación se obtiene una expresión exacta para el kilogramo en términos de las tres constantes de definición: h , Δv_{Cs} , c:

$$1\ (\mathrm{kg}) = \frac{h}{6{,}626070040 \cdot\ 10^{-34}} (\mathrm{m}^{-2} \cdot \mathrm{s}) = 1{,}475521 \cdot 10^{40} \left(\frac{h \cdot \Delta \mathrm{v}_{\mathrm{Cs}}}{\mathrm{c}^2}\right)$$

Esta definición permite especificar la unidad ($kg \cdot m^2 \cdot s^{-1}$) (la unidad de las magnitudes físicas acción y momento angular). Junto con las definiciones del segundo y el metro, esto conduce a una definición de la unidad de masa expresada en términos del valor de la constante de Planck *h*. La definición anterior del kilogramo fijaba el valor de la masa del prototipo internacional del kilogramo, m(kg), igual a un kilogramo exactamente, y el valor de la constante de Planck *h* tenía que determinarse experimentalmente. La presente definición fija el valor de *h* exactamente, y la masa del prototipo internacional del kilogramo ahora tiene que ser determinada experimentalmente.
El número elegido para el valor numérico de la constante de Planck en esta definición es tal que, en el momento de su adopción, el kilogramo es igual a la masa del prototipo internacional, m = 1 (kg) , con una incertidumbre estándar relativa de 2×10^{-8} , que es la incertidumbre estándar de las mejores estimaciones combinadas del valor de la constante de Planck al presente. Nótese también que con la presente definición, las realizaciones primarias se pueden establecer, en principio, en cualquier punto de la escala de masas.
La nueva definición del kilogramo permitirá las realizaciones prácticas reproducibles en cualquier tiempo y lugar, donde el kilogramo estará ligado a la constante de Planck *h* (un invariante de la naturaleza). Dejando atrás la definición del kilogramo basado en la masa de un patrón materializado.
En la educación la nueva definición del kilogramo no alterara la vida diaria de los usuarios, dándose la continuidad de todo lo que se mantenía hasta hoy. Son los Laboratorios Nacionales de Metrología (INMs) los que tendrán que realizar algún cambio en sus mediciones de alta exactitud, solo si esto es necesario.
En la industria el **SI** es un sistema de unidades que permite cuantificar cualquier magnitud abarcando todo tipo de mediciones siendo así la base de la investigación científica y el sector industrial. Los estados firmantes de la convención del metro representan hoy en día el 98 % de la economía mundial, por lo que el sistema de unidades **SI** es la base del comercio y soporte de la Metrología mundial a través de los INMs.
Los estudios en mejorar la incertidumbre de la constante de Planck continúan por ambos experimentos. El experimento de la constante de Avogadro tiene previsto contar para el 2020 con 6 esferas de Silicio 28 (^{28}Si) de mejores características física, mas pureza isotópica > 99,998 %

Tiempo

El tiempo es un concepto difícil de definir. Una definición común es que el tiempo es el flujo continuo de sucesos hacia adelante. Este enunciado no es tanto una definición sino una observación de que nunca se ha sabido que el tiempo vaya hacia atrás, como sucedería cuando vemos una película en que el proyector funciona en reversa. A veces se dice que el tiempo es una cuarta dimensión que acompaña a las tres dimensiones del espacio (x, y, z, t), de tal manera que si algo existe en el espacio, también existe en el tiempo. En cualquier caso, podemos usar sucesos para tomar mediciones del tiempo. Los sucesos son análogos a las marcas en un metro que se utilizan para medir longitudes.
La unidad **SI** del tiempo es el **segundo (s)**. Originalmente se usó el "reloj" solar para definir el segundo. Un día solar es el intervalo de tiempo que transcurre entre dos cruces sucesivos de la misma línea de longitud (meridiano) efectuados por el Sol. Se fijó un segundo como 1/86 400 de este día solar aparente (1 día = 24 h = 1440 min = 86 400 s). Sin embargo, el trayecto

elíptico que sigue la Tierra en torno al Sol hace que varíe la duración de los días solares aparentes.

Para tener un estándar más preciso, se calculó un día solar promedio a partir de la duración de los días solares aparentes durante un año solar. En 1956, el segundo se remitió a ese día solar medio. Sin embargo, el día solar medio no es exactamente el mismo en todos los periodos anuales, a causa de las variaciones menores en los movimientos terrestres y a la lenta disminución de su tasa de rotación originada por la fricción de las mareas. Por ello, los científicos siguieron buscando algo mejor.

En 1967, un estándar atómico se adoptó una mejor referencia. El segundo se definió en términos de la frecuencia de radiación del átomo de Cesio 133 (^{133}Cs). Este "reloj atómico" usaba un haz de átomos de cesio para mantener el estándar de tiempo, con una variación de aproximadamente un segundo cada 300 años. En 1999 se adoptó otro reloj atómico de Cesio 133 (^{133}Cs), el reloj atómico de fuente que, como su nombre indica, se basa en la frecuencia de radiación de una fuente de átomos de Cesio, en vez de un haz (figura 1.3). Actualmente el segundo (**s)** del **SI** obtenida con gas ultra frío de Cesio 133 (^{133}Cs) en las llamadas fuentes atómicas tiene una incertidumbre de 1,1 x 10^{-16} (s). Razón por lo cual la definición actual del segundo no cambiará sino que solo se rescribirá y la única diferencia radica en que las condiciones en las que se realizan las mediciones se hacen más rigurosas. La definición propuesta para entrar en vigencia a partir del año 2018 es la siguiente: El segundo se define asignando el valor numérico fijo de 9 192 631 770 Hertz (**Hertz = s^{-1}**) a la frecuencia del Cesio correspondiente a la frecuencia de transición hiperfina en el estado fundamental no perturbado del átomo de Cesio 133 (^{133}Cs). El efecto de esta definición es que el segundo es igual a la duración de 9 192 631 770 períodos de la radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental no perturbado del átomo de ^{133}Cs.

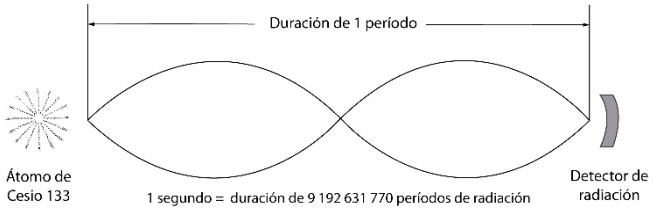


Figura 1.3

Unidades base del SI

El **SI** tiene siete unidades base para siete cantidades base, las cuales se supone que son mutuamente independientes. 1. **L**ongitud (m), 2. **M**asa (Kg) 3. **T**iempo (s), 4. Corriente eléctrica (carga/ segundo) en amperes (A), 5. Temperatura en kelvin (K), 6. Cantidad de sustancia en moles (mol) y 7. Intensidad luminosa en candelas (cd). Véase la tabla 1.1.

Se cree que las cantidades mencionadas constituyen el número mínimo de cantidades base necesarias para describir cabalmente todo lo que se observa o mide en la naturaleza.

Tabla 1.1 Las siete unidades base del SI

Nombre de la unidad (abreviatura)	Propiedad medida
Metro (m)	Longitud
Kilogramo (kg)	Masa
Segundo (s)	Tiempo
Ampere (A)	Corriente eléctrica
Kelvin (K)	Temperatura
Mol (mol)	Cantidad de sustancia
Candela (cd)	Intensidad luminosa

1.3 Sistema métrico, Prefijos métricos y unidades métricas no estándares

El sistema métrico que incluye las unidades estándar de longitud, masa y tiempo, ahora incorporados en el **SI**, en otros tiempos se conocía como sistema **mks** (por **m**etro-**k**ilogramo-**s**egundo). Otro sistema métrico que se ha usado para manejar cantidades relativamente pequeñas es el sistema **cgs** (por **c**entímetro-**g**ramo-**s**egundo). En Estados Unidos, el sistema que se sigue usando generalmente es el sistema inglés de ingeniería, en el cual las unidades estándar de longitud, masa y tiempo son pie, slug y segundo, respectivamente. Tal vez el lector no haya oído hablar del slug porque, como ya dijimos, suele utilizarse la fuerza gravitacional (peso) en lugar de la masa —libras en vez de slugs— para describir cantidades de materia. Por ello, el sistema inglés también se conoce como sistema **fps** (por **f**oot [pie]-**p**ound [libra]-**s**econd [segundo]).

El sistema métrico predomina en todo el mundo. Gracias a su sencillez matemática, es el sistema de unidades preferido en ciencia y tecnología. Todas las cantidades se pueden expresar en unidades **SI**. No obstante, algunas unidades de otros sistemas se aceptan para usos limitados por cuestiones prácticas; por ejemplo, la unidad de tiempo hora y la unidad de temperatura grado Celsius. Usaremos ocasionalmente unidades inglesas con fines comparativos, ya que en varios países esas unidades se siguen usando en actividades cotidianas y en muchas aplicaciones prácticas.

Una de sus mayores ventajas del sistema métrico es que se trata de un sistema decimal, es decir, de base 10. Esto implica que se obtienen unidades más grandes o más pequeñas multiplicando o dividiendo, respectivamente, una unidad base por potencias de 10. En la tabla 1.2 se presenta una lista de algunos múltiplos de unidades métricas y sus prefijos correspondientes.

Tabla 1.2 Algunos múltiplos y prefijos de unidades métricas

Múltiplo	Prefijo (y abreviatura)
10^{12}	tera (T)
10^{9}	giga (G)
10^{6}	mega (M)
10^{3}	kilo (k)
10^{2}	hecto (h)
10^{1}	deca (da)
10^{-1}	deci (d)
10^{-2}	centi (c)
10^{-3}	mili (m)
10^{-6}	micro (μ)
10^{-9}	nano (n)
10^{-12}	pico (p)
10^{-15}	femto (f)
10^{-18}	atto (a)

En mediciones decimales, los prefijos micro., mili., centi., kilo. y mega. son los más comúnmente usados; por ejemplo, microsegundo (μs), milímetro (mm), centímetro (cm), kilogramo (kg) y megabyte (MB), como en la capacidad de almacenamiento de un CD o un disco de computadora. La característica decimal del sistema métrico facilita la conversión de medidas de un tamaño de unidad métrica a otro. Los prefijos métricos oficiales ayudan a evitar confusiones.

En general, nanotecnología es cualquier tecnología que se practica a escala de nanómetros. Un nanómetro es una milmillonésima (10^{-9}) de un metro, aproximadamente la anchura de tres o cuatro átomos. Básicamente, la nanotecnología implica la fabricación o construcción de cosas, átomo por átomo o molécula por molécula, así que el nanómetro es la escala adecuada. Un átomo o una molécula a la vez. Son bien conocidas las propiedades químicas de los átomos y las moléculas. Por ejemplo, al reordenar los átomos de la hulla podría producirse un diamante. (Somos capaces de lograrlo sin la nanotecnología, usando calor y presión.) La nanotecnología presenta la posibilidad de construir novedosos dispositivos o "máquinas" moleculares con propiedades y capacidades extraordinarias; por ejemplo en medicina. Las nanoestructuras podrían inyectarse al cuerpo e ir a un sitio específico, como un crecimiento canceroso, y suministrar directamente ahí un fármaco, de manera que otros órganos del cuerpo quedaran exentos de los efectos del medicamento. Este proceso podría considerarse nanoquimioterapia.

Aunque sea un tanto difícil comprender o visualizar el nuevo concepto de nanotecnología, tenga en mente que un nanómetro es una milmillonésima parte de un metro. El diámetro de un cabello humano mide aproximadamente 200 000 nanómetros, algo enorme en comparación con las nuevas nanoaplicaciones. El futuro nos depara una emocionante nanoera.

Volumen

En el **SI**, la unidad estándar de volumen es el metro cúbico (m^3): la unidad tridimensional derivada de la unidad base, el metro. Dado que esta unidad es bastante grande, a menudo resulta más conveniente usar la unidad no estándar de volumen (o capacidad) de un cubo de

10 cm (centímetros) por lado. Este volumen lleva el nombre de litro y se abrevia con L. El volumen de un litro es 1000 cm^3 (10 cm · 10 cm · 10 cm). Puesto que 1 L = 1000 mL (mililitros), se sigue que 1 mL = 1 cm^3. Véase la figura 1.4a. Recordemos que la unidad estándar de masa, el kilogramo, se definió originalmente como la masa de un volumen cúbico de agua de 10 cm = 0.10 m de lado, es decir, la masa de un litro de agua (figura 1.2a). Esto es, 1 L de agua tiene una masa de 1 kg (figura 1.4b). También, dado que 1 kg = 1000 g y 1 L = 1000 cm^3, entonces 1 cm^3 = 1 mL de agua tiene una masa de 1 g.

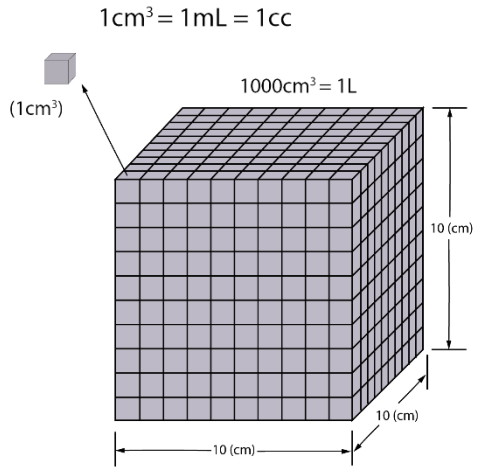


Figura 1.4a

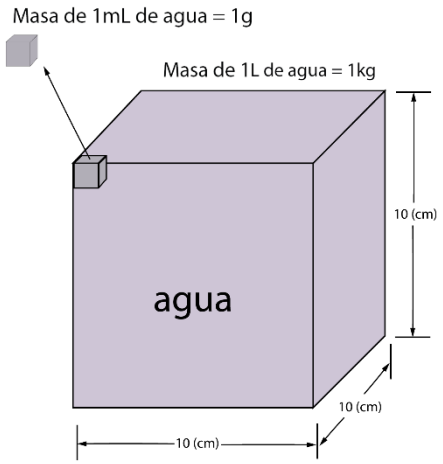


Figura 1.4b

Podría ser útil tener una idea de la relación entre las unidades métricas e inglesas. Los tamaños relativos de algunas unidades se ilustran en la figura 1.5. En breve trataremos la conversión matemática de una unidad a otra.

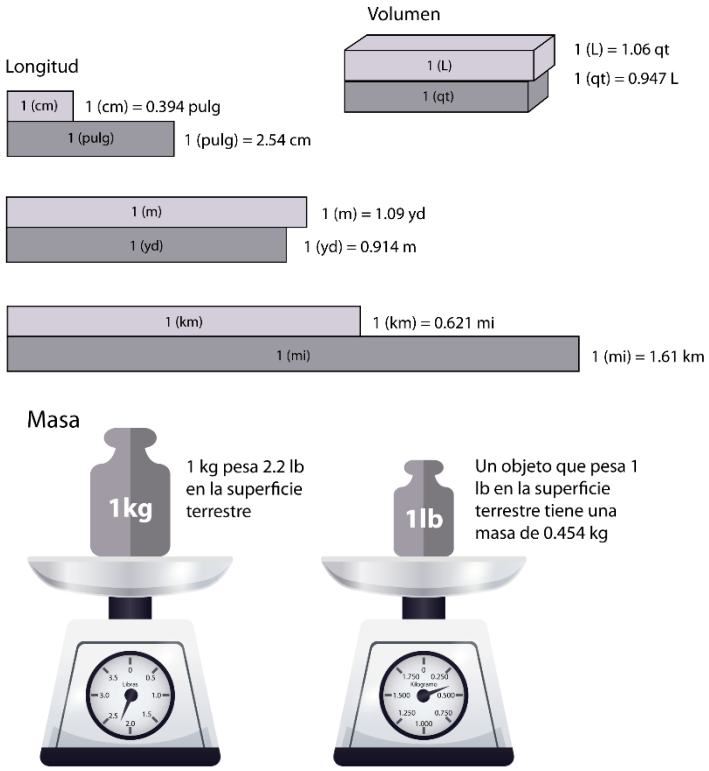


Figura 1.5

1.3 Análisis Dimensional

La palabra dimensión tiene un significado especial en física. Por lo general denota la naturaleza física de una cantidad. Aunque una distancia se mida en unidades de pies, en metros o en furlongs, es una distancia. Se dice entonces que su dimensión es de longitud.
Los símbolos que se usarán para especificar la longitud, la masa y el tiempo son L, M, y T, respectivamente. Con frecuencia, se usarán corchetes, [ ], para denotar las dimensiones de una cantidad física. Por ejemplo, en esta notación las dimensiones de la velocidad, *v*, se escriben [*v*] = L/T, y las dimensiones de área, A, son [A] = L^2.

Tabla 1.6 Dimensiones de área, volumen, velocidad y aceleración.

Sistema	Área (L^2)	Volumen (L^3)	Velocidad (L/T)	Aceleración (L/T^2)
SI	m^2	m^3	m/s	m/s^2
cgs	cm^2	cm^3	cm/s	cm/s^2
Inglés de ingeniería	ft^2	ft^3	ft/s	ft/s^2

En la tabla 1.6 se da una lista de las dimensiones de área, volumen, velocidad y aceleración, junto con sus unidades en los tres sistemas más comunes. Según se vayan introduciendo otras cantidades en el texto, se irán describiendo sus dimensiones, tales como la fuerza y la energía. En muchas situaciones, habrá que enfrentarse con el problema de deducir o verificar una fórmula específica. Aunque se hayan olvidado los detalles para la deducción, existe un procedimiento útil y poderoso llamado análisis dimensional que puede usarse para deducir y comprobar la expresión final. Siempre se puede usar este procedimiento y ayudar así a minimizar la memorización rutinaria de las ecuaciones. El análisis dimensional utiliza el hecho de que las dimensiones se pueden tratar como cantidades algebraicas, es decir, se pueden sumar o restar sólo si tienen las mismas dimensiones. Además, los términos en cada lado de una ecuación deben tener las mismas dimensiones. Siguiendo estas simples reglas se puede usar el análisis dimensional como auxiliar para determinar si una expresión tiene la forma correcta o no, ya que la ecuación sólo puede ser correcta si las dimensiones de cada lado son las mismas.
Para mostrar este procedimiento, supóngase que se desea deducir una fórmula para la distancia *x* recorrida por un automóvil, en un tiempo *t*, si parte del reposo y se mueve con aceleración constante *a*. En el capítulo 2 se verá que la expresión correcta para este caso particular es $x = \frac{1}{2} \cdot at^2$. Se comprobará la validez de esta expresión a partir del análisis dimensional.
La cantidad *x* del lado izquierdo tiene dimensiones de longitud. Ahora, para que la ecuación sea dimensionalmente correcta, la cantidad del lado derecho debe tener también la dimensión de longitud. Se puede llevar a cabo la verificación dimensional por sustitución de las unidades básicas de la aceleración, L/T^2 y el tiempo T, en la ecuación. Esto es, la forma dimensional de la ecuación $x = \frac{1}{2} at^2$ se puede escribir como

$$L = \frac{L}{\cancel{T^2}} \cdot \cancel{T^2} = L$$

Como se puede ver, las unidades de tiempo se cancelan, dejando la unidad de longitud. Un procedimiento más general para el análisis dimensional es poner una expresión de la forma

$$x \propto a^n t^m$$

donde n y m son exponentes que deben ser determinados y el símbolo $\propto$ indica una proporcionalidad. Esta ecuación es correcta únicamente si las dimensiones de ambos lados son iguales. Como la dimensión del lado izquierdo es de longitud, la dimensión del lado derecho debe también ser de longitud. Esto es,

$$[a^n \cdot t^m] = L = LT^0$$

Dado que las dimensiones de la aceleración son L/T^2, y las dimensiones de tiempo son T,

$$(L/T^2)^n \cdot T^m = L \quad \text{o} \quad L^n \cdot T^{m-2n} = L$$

Como los mismo exponentes de L y T deben ser los mismos en ambos lados, vemos que n = 1 y m = 2. Por lo tanto, se concluye que

$$x \propto at^2$$

Esta ecuación difiere por un factor de los dos de la expresión correcta, la cual es: $x = \frac{1}{2}\, at^2$.

Ejemplo 1.2 Análisis de una ecuación

Demuestre que la expresión $v = v_0 + at$ es dimensionalmente correcta, donde $v = v_0$ representan velocidades, *a* es aceleración y *t* es un intervalo de tiempo. Como

$$[v] = [v_0] = L/T$$

y las dimensiones de la aceleración son L/T^2, las dimensiones de *at* son

$$[at] = \left(L/T^2\right)(T) = L/T$$

y la expresión es dimensionalmente correcta. Por otro lado, si la expresión estuviera dado como $v = v_0 + at^2$, sería dimensionalmente incorrecta. ¡Intente y verifique ésta afirmación!

Ejemplo 1.3 Análisis de una ley de potencia

Suponga que se afirma que la aceleración de una partícula que se mueve en un círculo de radio *r* con una rapidez uniforme *v*, es proporcional a alguna potencia de *r*, que podría ser r^n, y alguna potencia de *v*, que puede ser v^m. ¿Cómo se pueden determinar las potencias de *r* y de *v*? Tómese la cantidad *a*

$$a = kr^n v^m$$

donde *k* es una constante sin dimensiones. Con las dimensiones conocidas de *a, r* y *v*, se ve que en la ecuación dimensional deber ser

$$L/T^2 = L^n(L/T)^m = L^{n+m}/T^m$$

Esta ecuación dimensional se equilibra bajo las siguientes condiciones

$n + m = 1$ y $m = 2$

Por lo tanto, n = -1 y se puede escribir la aceleración como

$$a = kr^{-1}v^2 = k\frac{v^2}{r}$$

Más adelante, cuando se estudie el movimiento circular uniforme, se verá que k = 1 si se usan las unidades adecuadas. Nótese que *k* puede no ser igual a 1 si, por ejemplo, *v* estuviera en km/h y se quiera que *a* esté en m/s^2.

1.4 Análisis de unidades

El empleo de unidades para verificar ecuaciones se llama análisis unitario, y muestra la consistencia de las unidades y si una ecuación es dimensionalmente correcta. Puesto que las cantidades físicas empleadas en las ecuaciones tienen unidades, los dos miembros de una ecuación deben ser iguales no sólo en valor numérico, sino también en unidades (dimensiones).

Ejemplo 1.4 Supongamos que tenemos las cantidades de longitud *a* = 3,0 (m) y *b* = 4,0 (m). Si insertamos estos valores en la ecuación $a \cdot b = c$, obtendremos 3,0 (m)·4,0(m) = 12,0 (m^2). Ambos lados de la ecuación son numéricamente iguales (3 · 4 = 12) y tienen las mismas unidades: (m) ·(m) = (m^2) : L^2. Si una ecuación es correcta según el análisis de unidades, deberá ser dimensionalmente correcta

Ejemplo 1.5 Analizar la ecuación en términos de unidades:
$x = at^2$ es **(m) = (m/s^2)·(s^2) =(m)**

La ecuación es dimensionalmente correcta (longitud) = (longitud) , no es físicamente correcta. La forma correcta de la ecuación es: $x = \frac{1}{2}at^2$ (La fracción $\frac{1}{2}$ no tiene dimensiones; es un número adimensional.) El análisis de unidades no nos indica si una ecuación es correcta, sino tan sólo si es dimensionalmente consistente o no.

Unidades mixtas

El análisis de unidades también nos permite verificar si se están empleando unidades mixtas. En general, al resolver problemas es recomendable usar siempre el mismo sistema de unidades lados como 4,0 (yd) · 3,0 (m). El área de la alfombra entonces sería A = 4,0 (yd)· 3,0 (m) = 12 (yd·m). Observe que esta ecuación es dimensionalmente correcta (longitud)^2 =

(longitud)^2; pero las unidades son inconsistentes o están mezcladas. Así, el análisis de unidades señalará unidades mixtas. Note que es posible que una ecuación sea dimensionalmente correcta, incluso si las unidades son mixtas.

Veamos unidades mixtas en una ecuación. Suponga que usamos centímetros como unidad de *x* en la ecuación $v^2 = v_0^2 + 2ax$. En términos de unidades, esta ecuación daría $\left(\frac{m}{s}\right)^2 = \left(\frac{m}{s}\right)^2 + \left(\frac{m \cdot cm}{s^2}\right)$

es decir, $\frac{m^2}{s^2} = \frac{m^2}{s^2} + \frac{m \cdot cm}{s^2}$ que es dimensionalmente correcto, (longitud)^2 / (tiempo)^2, en ambos lados de la ecuación. Pero las unidades son mixtas (m y cm). Los términos del lado derecho no deben sumarse sin convertir primero los centímetros a metros.

Cómo determinar las unidades de cantidades

Otro aspecto del análisis de unidades, que es muy importante en física, es la determinación de las unidades de cantidades a partir de las ecuaciones que las definen. Por ejemplo, la densidad (representada por la letra griega rho, ρ) se define con la ecuación

$$\rho = \frac{m}{V} \text{ (densidad)}$$

donde *m* es masa y *V* es volumen. (La densidad es la masa de un objeto o sustancia por unidad de volumen, e indica qué tan compacta es esa masa.) ¿Qué unidades tiene la densidad? En el **SI**, la masa se mide en kilogramos; y el volumen, en metros cúbicos. Por lo tanto

$$\rho = m/V \quad (\text{kg/m}^3)$$

La unidad derivada de la densidad: kilogramos por metro cúbico (kg/m^3) en el **SI**.

¿Qué unidades tiene π ? La relación entre la circunferencia *c* y el diámetro *d* de un círculo está dada por la ecuación $c = \pi \cdot d$, así que $\pi = c/d$. Si las longitudes se miden en metros, entonces

$\pi = \frac{c}{d} \left(\frac{m}{m}\right)$ Así pues, la constante no tiene unidades, porque se cancelan. Es una constante adimensional

1.5 Conversión de unidades

Como las unidades de diferentes sistemas, o incluso diferentes unidades dentro del mismo sistema, pueden expresar la misma cantidad, a veces es necesario convertir las unidades de una cantidad a otra unidad. Por ejemplo, quizá tengamos que convertir pies en yardas o pulgadas en centímetros. Usted ya sabe cómo efectuar muchas conversiones de unidades. Si una habitación mide 12 (ft) de largo, ¿qué longitud tiene en yardas? Sabiendo que: 3(ft) = 1(yd. La respuesta inmediata es 4 (yd).
¿Cómo hizo esta conversión? Hay que conocer la relación entre las unidades pie y

yardas. Esto se denomina enunciado de equivalencia. Como vimos en la sección 1.4, los valores numéricos y las unidades deben ser iguales en ambos lados de una ecuación. En los enunciados de equivalencia, solemos utilizar un signo de igual para indicar que 1

(yd) y 3(ft) representan la misma longitud, o una longitud equivalente. Los números son distintos porque están en diferentes unidades de longitud.
Matemáticamente, si queremos cambiar de unidades, usamos factores de conversión, que son enunciados de equivalencia expresados en forma de cocientes; por ejemplo, 1 *(yd)/*3*(ft)* o 3 (*ft)/*1 *(yd)*. Por conveniencia es común omitir el "1" en el denominador de tales cocientes; por ejemplo, 3 (*ft/yd*).) Para comprender la utilidad de tales cocientes, observe la expresión 1 (*yd)* = 3 *(ft)* en la forma:

$$\frac{\mathbf{1}\ (\boldsymbol{yd})}{\mathbf{3}\ (\boldsymbol{ft})} = \frac{\mathbf{3}\ (\boldsymbol{ft})}{\mathbf{3}\ (\boldsymbol{ft})} = \mathbf{1} \qquad \text{o} \qquad \frac{\mathbf{3}\ (\boldsymbol{ft})}{\mathbf{1}\ (\boldsymbol{yd})} = \frac{\mathbf{1}\ (\boldsymbol{yd})}{\mathbf{1}\ (\boldsymbol{yd})} = \mathbf{1}$$

Como se aprecia en estos ejemplos, el valor real de un factor de conversión es 1, y podemos multiplicar cualquier cantidad por 1 sin que se alteren su valor ni su magnitud. Por lo tanto, un factor de conversión simplemente nos permite expresar una cantidad en términos de otras unidades sin alterar su valor ni su magnitud física. La forma en que convertimos 12 pies en yardas se expresa matemáticamente como:

12 *(ft)* $\cdot \frac{\mathbf{1}\ (\boldsymbol{yd})}{\mathbf{3}\ (\boldsymbol{ft})} = \mathbf{4}\ (\boldsymbol{yd})$ (las unidades *(ft)* se cancelan)
Si usamos el factor de conversión adecuado, las unidades se cancelarán, de manera que el análisis de unidades es correcto, *(yd)* = *(yd).*

Supongamos que nos piden convertir 12,0 pulgadas(in) a centímetros(cm).
Sabiendo que: 1(in) = 2,54(cm) o 1 (cm) = 0,394(in).

$$\frac{\mathbf{1}\ (\boldsymbol{in})}{\mathbf{2{,}54}\ (\boldsymbol{cm})} = \frac{\mathbf{2{,}54}\ (\boldsymbol{cm})}{\mathbf{2{,}54}(\boldsymbol{cm})} = \mathbf{1} \qquad \text{o} \qquad \frac{\mathbf{1}(\boldsymbol{cm})}{\mathbf{0{,}394}\ (\boldsymbol{in})} = \frac{\mathbf{0{,}394}\ (\boldsymbol{in})}{\mathbf{0{,}394}\ (\boldsymbol{in})} = \mathbf{1}$$

No importa cuál de estos enunciados de equivalencia utilicemos. La cuestión, una vez que hayamos expresado el enunciado de equivalencia como factor de conversión, es si debemos multiplicar por ese factor o dividir entre él para efectuar la conversión. Al convertir unidades, hay que dejar que las unidades determinen la forma adecuada del factor de conversión.

12 (*in)* $\cdot \frac{1\ (cm)}{0{,}394\ (in)} = 30{,}46(cm)$ (las unidades *(in)* se cancelan)

En general, usaremos la forma de los factores de conversión por la que se multiplica.

Unos cuantos enunciados de equivalencia de uso común no son dimensional ni físicamente correctos; por ejemplo, considere 1 kg = 2.2 lb, que se usa para determinar rápidamente el peso de un objeto que está cerca de la superficie de la Tierra, dada su masa. El kilogramo es una unidad de masa; y la libra, una unidad de peso. Esto implica que 1 kg equivale a 2.2 lb; es decir, una masa de 1 kg tiene un peso de 2.2 lb. Puesto

que la masa y el peso son directamente proporcionales, podemos usar el factor de conversión dimensionalmente incorrecto 1 kg / 2.2 lb (pero únicamente cerca de la superficie terrestre).

1.6 Cifras significativas

OBJETIVOS: a) Determinar el número de cifras significativas de un valor numérico, y b) informar el número correcto de cifras significativas después de realizar cálculos sencillos.

Cuando se nos pide resolver un problema, generalmente nos ofrecen datos numéricos. Por lo regular, tales datos son números exactos o números medidos (cantidades). Los números exactos son números sin incertidumbre ni error. Esta categoría incluye números como el "100" que se usa para calcular porcentajes, y el "2" de la ecuación $r = d/2$ que relaciona el radio con el diámetro de un círculo. Los números medidos son números que se obtienen a través de procesos de medición, por lo que casi siempre tienen cierto grado de incertidumbre o error.
Cuando efectuamos cálculos con números medidos, el error de medición se propaga, o se arrastra, en las operaciones matemáticas. Entonces, surge la duda de cómo informar el error en un resultado. Por ejemplo, supongamos que nos piden calcular el tiempo (t) con la fórmula $x = vt$ y se nos dice que $x = 5.3$ m y $v = 1.67$ m/s.
Entonces, $t = \frac{x}{v} = \frac{5.3\ m}{1.67\ m/s} = ?$

Si hacemos la división en calculadora, obtendremos un resultado como 3.173 652 695 segundos (figura 1.10). ¿Cuántas cifras, o dígitos, deberíamos informar en la respuesta? El error de incertidumbre del resultado de una operación matemática podría calcularse usando métodos estadísticos. Un procedimiento más sencillo, y ampliamente utilizado, para estimar la incertidumbre implica el uso de cifras significativas (cs) o dígitos significativos. El grado de exactitud de una cantidad medida depende de qué tan finamente dividida esté la escala de medición del instrumento. Por ejemplo, podríamos medir la longitud de un objeto como 2.5 cm con un instrumento y 2.54 cm con otro; el segundo instrumento brinda más cifras significativas y un mayor grado de exactitud.
Básicamente, las cifras significativas en cualquier medición son los dígitos que se conocen con certeza, más un dígito que es incierto. Este conjunto de dígitos por lo regular se define como todos los dígitos que se pueden leer directamente del instrumento con que se hizo la medición, más un dígito incierto que se obtiene estimando la fracción de la división más pequeña de la escala del instrumento. Las cantidades 2.5 cm y 2.54 cm tienen dos y tres cifras significativas, respectivamente, lo cual es bastante evidente. Sin embargo, podría haber cierta confusión si una cantidad contiene uno o más ceros. Por ejemplo, ¿cuántas cifras significativas tiene la cantidad

0.0254 m? ¿Y 104.6 m? ¿2705.0 m? En tales casos, nos guiamos por estas reglas:

1. Los ceros al principio de un número no son significativos. Simplemente ubican el punto decimal. Por ejemplo,

0.0254 m tiene tres cifras significativas (2, 5, 4)

2. Los ceros dentro de un número son significativos. Por ejemplo,

104.6 m tiene cuatro cifras significativas (1, 0, 4, 6)

3. Los ceros al final de un número, después del punto decimal, son significativos. Por ejemplo,

2705.0 m tiene cinco cifras significativas (2, 7, 0, 5, 0)

4. En el caso de enteros sin punto decimal, que terminan con uno o más ceros (ceros a la derecha) —por ejemplo, 500 kg— los ceros podrían ser significativos o no. En tales casos, no queda claro cuáles ceros sirven sólo para ubicar el punto decimal y cuáles son realmente parte de la medición. Es decir, si el primer cero de la izquierda (500 kg) es el dígito estimado en la medición, sólo se conocerán con certeza dos dígitos, y sólo habrá dos cifras significativas. Asimismo, si el último cero es el dígito estimado (500 kg), habrá tres cifras significativas. Esta ambigüedad podría eliminarse empleando notación científica (de potencias de 10):

5.0×10^2 kg tiene 2 cifras significativas
5.00×10^2 kg tiene tres cifras significativas

Esta notación ayuda a expresar los resultados de los cálculos con el número correcto de cifras significativas, como veremos en breve. (El apéndice I incluye un repaso de la notación científica.) (Nota: para evitar confusiones cuando demos cantidades con ceros a la derecha en los ejemplos y los ejercicios del texto, consideraremos que esos ceros son significativos. Por ejemplo, supondremos que un tiempo de 20 s tiene dos cifras significativas, aunque no lo escribamos como 2.0×10^1 s.)

Es importante informar los resultados de operaciones matemáticas con el número correcto de cifras significativas. Esto se logra siguiendo las reglas de 1) multiplicación y división y 2) suma y resta. Para obtener el número correcto de cifras significativas, los resultados se redondean. He aquí algunas reglas generales que usaremos para las operaciones matemáticas y el redondeo.

Cifras significativas en cálculos
1. Al multiplicar y dividir cantidades, deje tantas cifras significativas en la respuesta como haya en la cantidad con menos cifras significativas.
2. Al sumar o restar cantidades, deje el mismo número de posiciones decimales (redondeadas) en la respuestas como haya en la cantidad con menos decimales.

Reglas para redondear

1. Si el primer dígito a desechar es menor que 5, deje el dígito anterior como está.
2. Si el primer dígito a desechar es 5 o más, incremente en 1 el dígito anterior.

Las reglas para cifras significativas implican que el resultado de un cálculo no puede ser más exacto que la cantidad menos exacta empleada. Es decir, no podemos aumentar la exactitud realizando operaciones matemáticas. Por lo tanto, el resultado que debería informarse para la operación de división que vimos al principio de esta sección es

$$\underset{(2cs)}{\frac{5.3\ m}{1.67\ m/s}} = 3.2\ s\ (2\ cs)$$
$$(3cs)$$

El resultado se redondea a dos cifras significativas.

Supongamos que debemos efectuar operaciones mixtas: multiplicación y/o división y suma y/o resta. ¿Qué hacemos en este caso? Simplemente seguimos las reglas de orden de las operaciones algebraicas, tomando nota de las cifras significativas sobre la marcha. El número de dígitos que se informan en un resultado depende del número de dígitos de los datos. En general, en los ejemplos de este libro se obedecerán las reglas de redondeo, aunque habrá excepciones que darían pie a una diferencia, como se explica en la siguiente Sugerencia para resolver problemas.

Sistemas coordenados

La posición de un punto, en un sistema coordenado dado, está determinada por su coordenadas en dicho sistema. Los cinco sistemas coordenados empleados son: los sistemas coordenados cartesianos bi y tridimensionales; el sistema cilíndrico; el sistema coordenado polar y el sistema coordenado esférico. Estos sistemas, clasificados según que se empleen dos o tres dimensiones, aparecen indicados, junto con sus respectivas coordenadas, en la tabla 9.1 y están representados gráficamente en las figuras 9.1 – 9.5.

Coloquense los sistemas coordenados cartesianos bidimensional y polar en un mismo plano, de modo que coincidan sus orígenes y que el eje polar este orientado a lo largo del eje positivo x del sistema cartesiano. Puesto que las coordenadas cartesianas y polares de un punto P son (x, y) y (ρ, ϕ).

X = ρ cos ϕ, (9.1)
y = ρ sen ϕ. (9.2)

Sistema coordenado	Figura	Bidimensional	Tridimensional
Carteisano	9.1, 9.2	(x, y)	(x, y, z)
Polar	9.4	(ρ, ϕ)	

$$\hat{\rho} = \hat{\imath}\cos\phi + \hat{\jmath}\cos(90 - \phi) = \hat{\imath}\cos\phi + \hat{\jmath}\, sen\, \phi$$
$$\hat{\rho} = \hat{\imath}\cos\phi + \hat{\jmath}\, sen\, \Theta$$

$$\hat{\phi} = -\hat{\imath}\cos(90 - \phi) + \hat{\jmath}\cos\phi$$